

## Dos bases $X$ y $Y$ tienen el mismo cardinal usando el Lema de Zorn.

**Teorema.** Sea  $V$  un espacio vectorial sobre un campo  $\mathbb{K}$ , y sean  $X$  y  $Y$  dos bases de  $V$ . Entonces,  $|X| = |Y|$ .

**Demostración** (Hugo Rincón)

### Paso 1: Definir el conjunto parcialmente ordenado

Consideramos el conjunto  $\mathcal{P}$  de todas las parejas  $(A, f_A)$ , donde:

- $A \subseteq X$ ,
- $f_A : A \rightarrow Y$  es una función inyectiva,
- $Y \setminus f_A(A)$  y  $A$  son conjuntos ajenos.

Definimos un orden parcial en  $\mathcal{P}$  de la siguiente manera:

$$(A, f_A) \leq (B, f_B) \quad \text{si y solo si} \quad A \subseteq B \quad \text{y} \quad f_B|_A = f_A.$$

### Paso 2: Verificar que $\mathcal{P}$ es no vacío

La pareja  $(\emptyset, f_\emptyset)$ , donde  $f_\emptyset$  es la función vacía, pertenece a  $\mathcal{P}$ . Por lo tanto,  $\mathcal{P}$  es no vacío.

### Paso 3: Aplicar el Lema de Zorn

Sea  $\{(A_i, f_{A_i})\}_{i \in I}$  una cadena en  $\mathcal{P}$ . Definimos:

$$A = \bigcup_{i \in I} A_i,$$

y  $f_A : A \rightarrow Y$  como  $f_A(x) = f_{A_i}(x)$  si  $x \in A_i$ .

La función  $f_A$  está bien definida y es inyectiva, ya que los  $f_{A_i}$  son inyectivos y compatibles en la cadena. Además,  $Y \setminus f_A(A)$  y  $A$  son ajenos. Por lo tanto,  $(A, f_A)$  es una cota superior para la cadena.

Por el Lema de Zorn,  $\mathcal{P}$  tiene un elemento máximo  $(M, f_M)$ .

### Paso 4: Demostrar que $M = X$

Supongamos que  $M \neq X$ . Entonces existe  $x \in X \setminus M$ . Como  $X$  es una base,  $x$  no es combinación lineal de los elementos de  $M$ . Dado que  $Y$  es una base, podemos elegir  $y \in Y$  que no sea combinación lineal de  $f_M(M)$ . Definimos  $f_{M \cup \{x\}}$  extendiendo  $f_M$  de manera que  $f_{M \cup \{x\}}(x) = y$ . Esto es posible porque  $Y$  es una base, y por lo tanto,  $f_{M \cup \{x\}}$  sigue siendo inyectiva y  $Y \setminus f_{M \cup \{x\}}(M \cup \{x\})$  y  $M \cup \{x\}$  son ajenos. Esto contradice la maximidad de  $(M, f_M)$ . Por lo tanto,  $M = X$ .

**Paso 5: Concluir que  $|X| = |Y|$** 

Como  $f_X : X \rightarrow Y$  es inyectiva, se sigue que  $|X| \leq |Y|$ . Para demostrar la desigualdad inversa, repetimos el proceso intercambiando los roles de  $X$  y  $Y$ . Consideramos el conjunto  $\mathcal{P}'$  de todas las parejas  $(B, g_B)$ , donde:

- $B \subseteq Y$ ,
- $g_B : B \rightarrow X$  es una función inyectiva,
- $X \setminus g_B(B)$  y  $B$  son conjuntos ajenos.

Aplicando el Lema de Zorn de manera análoga, obtenemos un elemento máximo  $(N, g_N)$  en  $\mathcal{P}'$ . Siguiendo un razonamiento similar al paso 4, demostramos que  $N = Y$ , lo que implica que  $g_Y : Y \rightarrow X$  es inyectiva. Por lo tanto,  $|Y| \leq |X|$ .

Combinando ambas desigualdades, concluimos que  $|X| = |Y|$ . (Estamos usando el Teorema de Cantor-Bernstein, que afirma que  $|X| \leq |Y|$  y  $|X| \leq |Y| \implies |X| = |Y|$  ■